

Интерактивная учебная лаборатория

Python-модель 12 измерений и 2 времён

Здесь объединены три уровня: классическая игрушечная модель с лагранжианом, уравнения движения с ограничениями и квантовая версия, где скрытое время λ (θ) влияет на фазу волновой функции. Модель специально сделана ближе к теорфизической записи, но остаётся вычислимо простой.

12D state vector

τ — эволюция

θ — скрытая фаза

NumPy + Matplotlib code export

Учебный лагранжиан

$$L = 1/2 \eta_{AB} \dot{x}^A \dot{x}^B - 1/2 \omega^2 \eta_{AB} x^A x^B + \lambda_1 x^2 + \lambda_2 p^2 + \lambda_3 x \cdot p$$

Здесь n имеет сигнатуру с двумя временными координатами, а множители Лагранжа удерживают динамику возле физически допустимого подмногообразия.

Квантовая надстройка

$$\psi(X, \tau, \theta) = \psi_0(X, \tau) \cdot \exp(i k \theta \Phi(X, \tau))$$

Скрытое время не меняет напрямую модуль волновой функции, а сначала закручивает её фазу. Это удобный способ визуализировать «второе время» без немедленного коллапса модели.

Параметры

Амплитуда Θ

0.70



Связь κ

1.20



Частота ω

0.90



Сила ограничений λ

0.80



Фазовый сдвиг

0.40



Шагов интегрирования

500



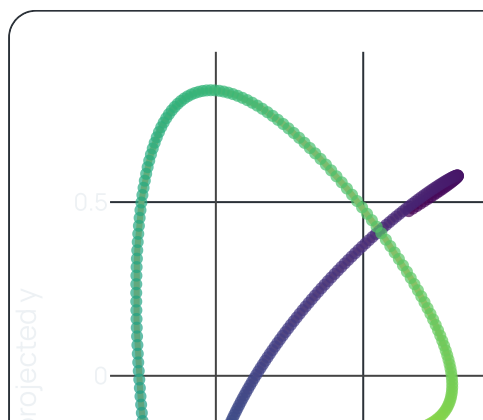
Пересчитать

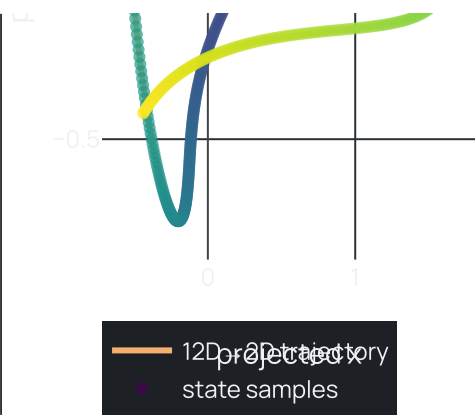
Скачать Python код

$$E-L: \frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^A} \right) - \frac{\partial L}{\partial X^A} = 0 \Rightarrow \ddot{X}^A + \omega^2 X^A - 2\lambda \eta^{AB} X_B - \lambda \dot{X}^A \approx 0$$

Мы используем регуляризованную игрушечную форму уравнений движения, чтобы визуализация оставалась устойчивой и понятной. Это намеренно упрощённая версия, а не буквальная полная 2Т-теория.

Классическая 12D-проекция





$\langle X^2 \rangle$

3.548

$\langle P^2 \rangle$

2.643

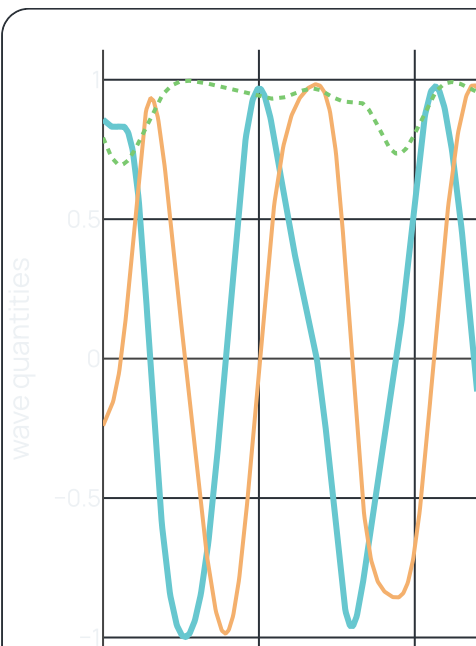
$\langle X \cdot P \rangle$

-0.656

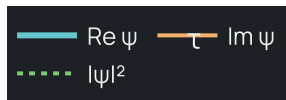
max |phase|

0.704

Квантовая фаза



0 5 10



Данные для Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Educational toy model: 12D + 2 times (tau, theta)
# Not a validated physical theory; intended for intuition building.

theta_amp = 0.7
kappa = 1.2
omega = 0.9
lam = 0.8
phi = 0.4
```

Что рекомендую

Держать второе время как скрытый фазовый параметр, а не как полностью независимую наблюдаемую ось. Так проще избежать явной неустойчивости и связать модель с интуицией о gauge-редукции.

Для теорфизической записи

Начинать с метрики сигнатуры $(10,2)$, затем задавать ограничения через множители Лагранжа и только потом делать понижение размерности до наблюдаемого сектора.

Для квантовой версии

Пусть θ сначала влияет на фазу, а не на вероятность. Тогда можно визуализировать интерференцию и фазовый дрейф без мгновенного разрушения нормировки.